

Clasa 11P1 · S5

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice întreținerii

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 5 (S5) (sursa: p. 22-26)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S5 · Norme SSM, de protecția mediului și PSI. Instalații de circulație a fluidelor (sursa: p. 27-30)

Evaluare în această oră: E2. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 5 · S5**Norme SSM, de protecția mediului și PSI. Instalații de circulație a fluidelor****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S2–S5 (LT 12 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Părți componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; 1.2. Caracteristicile tehnice și rolul funcțional; 1.3. Sisteme de acționare (hidraulică, pneumatică, electrică); 1.4. Lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare; 1.5. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Norme SSM, de protecția mediului și PSI. Instalații de circulație a fluidelor
Săptămâna / programul	S5 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 06.10.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 06.10.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 09.10.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 27–30; evaluarea E2: p. 31–32
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 23 (clusterle C)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.1. Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor: părți componente; caracteristicile tehnice și rolul funcțional; sisteme de acționare (hidraulică, pneumatică, electrică); lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare, caracteristici; norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	7.2.1. Utilizarea documentației tehnice pentru identificarea părților componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.2. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice și rolul funcțional al mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.3. Justificarea rolului funcțional al mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.4. Selectarea sistemelor de acționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.5. Realizarea schemelor cinematice în vederea localizării elementelor componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice întreținerii”;
- O2 – (LT) să aplice: legea 319/2006, H.G. 1146/2006, Legea 307/2006 – baza SSM și PSI;
- O3 – (LT) să aplice: consignarea: anunț → oprire → separare → blocare și etichetare → descărcarea energiei reziduale → verificare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Identificarea riscurilor la întreținerea unui utilaj”, respectând criteriul: fiecare pericol are o măsură concretă (nu „atenție”);
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Asamblarea prin flanșe cu șurub și piuliță a unei instalații de circulație a fluidelor”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: șuruburile ies 2–3 spire din piulițe; toate au aceeași lungime;
- O7 – să rezolve E2 – test scris – Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor.
- O8 – să rezolve E2 – probă practică – tema 23: Asamblarea prin flanșe a unei instalații de circulație a fluidelor.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 27–30 SDV, utilaje și materiale: fișa lucrării (dată de profesor), cartea tehnică a utilajului; fișa de analiză a riscurilor; două tronsoane de țevă cu flanșe (sudate sau filetate), garnitură nouă potrivită fluidului; șuruburi, piulițe, șaibe (mai multe dimensiuni, pentru alegere); șubler, set de chei fixe și inelare, cheie dinamometrică; perie de sârmă, racletă, lavete; pompă de probă sau racord la rețeaua de apă/aer (pentru proba de etanșeitate) tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E2 – Test scris – Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (45 de minute (LT)), manual p. 31–32 E2 – Probă practică – tema 23: Asamblarea prin flanșe a unei instalații de circulație a fluidelor (60 de minute practic + oral (IP)), manual p. 31–32
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S5); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice întreținerii · 3 h · manual p. 27–30

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți regulile care te țin în viață la întreținere – consignarea utilajului, prevenirea incendiilor, colectarea uleiului uzat – și analizezi riscurile unui utilaj; în atelier assemblezi prin flanșe o instalație de circulație a fluidelor, exact ...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (36 min)	Prezintă conținutul din manual: – Cadru legal este dat de Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și de H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime pentru utilizarea echipamentelor de muncă, iar pentru incendii de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Pent... – Cele mai grave accidente la întreținere se produc când utilajul pornește în timp ce cineva lucrează la el, sau când o energie „uitată” – presiunea din acumulator, o sarcină suspendată, un arc comprimat – se eliberează brusc. De aceea, înainte de orice inter... – lucrările la partea electrică (în tablou, la borne) le face numai electricianul autorizat; mecanicul oprește, separă, blochează și semnalează; – instalațiile hidraulice și pneumatice se descarcă de presiune înainte de desfacerea oricărui racord, inclusiv acumulatele; – piesele și sarcinile ridicate se sprijină pe capre sau suporturi – nu se lucrează sub o sarcină ținută numai de cilindru sau de palan;	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (44 min)	„Identificarea riscurilor la întreținerea unui utilaj” – Analizezi o lucrare de întreținere dată (schimbul de ulei la compresor sau înlocuirea unui furtun hidraulic), identifici pericolele și stabilești măsurile de prevenire. – NSSM: Lucrare de birou; se discută pe utilajul oprit. 1) Împarte lucrarea în operații, în ordinea execuției. 2) Pentru fiecare operație identifică pericolul (mecanic, electric, presiune, termic, chimic, incendiu). 3) Scrie consecința posibilă și măsura de prevenire. 4) Stabilește echipamentul individual de protecție necesar.	Sarcina: Completează fișa pentru cel puțin cinci operații ale lucrării primite. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Evaluare E2 (45 min)	Test scris – Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; enunțul și baremul în manual, p. 31–32.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E2
7. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Legea 319/2006, H.G. 1146/2006, Legea 307/2006 – baza SSM și PSI. – Consignarea: anunț → oprire → separare → blocare și etichetare → descărcarea energiei reziduale → verificare. – Uleiul aprins nu se stinge cu apă; echipamentul electric – cu CO ₂ sau	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	pulbere. – Uleiul uzat se colectează și se predă (H.G. 235/2007); nu se deversează, nu se arde. ? Care sunt pașii consignării unui utilaj? ? Ce este energia reziduală? Dă trei exemple.			
8. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 27–30).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Asamblarea prin flanșe cu șurub și piuliță a unei instalații de circulație a fluidelor · 5 h · manual p. 27–30

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți asamblarea prin flanșe a două tronsoane de țevă: măsori găurile flanșelor, alegeți șuruburile, piulițele și șaibele, montați garnitura, strângeți în cruce și verificați etanșeitatea. Pregătește tema de examen nr. 23. – NSSM/PSI: Țevile și flanșele grele se manevrează în doi; atenție la muchiile tăioase. – NSSM/PSI: Proba de etanșeitate se face la presiunea stabilită de maistru, cu ochelari de protecție; nu se strâng șuruburile sub presiune. – NSSM/PSI: Resturile de garnitură și lavetele se colectează separat.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: două tronsoane de țevă cu flanșe (sudate sau filetate), garnitură nouă potrivită fluidului; șuruburi, piulițe, șaibe (mai multe dimensiuni, pentru alegere); șubler, set de chei fixe și inelare, cheie dinamometrică; perie de sârmă, racletă, lavete; pompă de probă sau racord la rețeaua de apă/aer (pentru proba de etanșeitate).	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (140 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă; pregătește SDV-urile și materialele. 2) Curăță fețele de etanșare ale flanșelor cu peria și racleta; verifică să nu aibă rizuri radiale. 3) Măsoară cu șublerul diametrul găurilor, grosimea flanșelor și a garniturii; notează valorile. 4) Alege șuruburile (diametrul după găuri, lungimea = 2 flanșe + garnitură + șaibe + piuliță + 2–3 spire), piulițele și șaibele. 5) Aliniaza flanșele, introdu 2 șuruburi diametral opuse, așază garnitura centrată, apoi introdu restul șuruburilor. 6) Strânge cu mâna toate piulițele, apoi cu cheia în cruce (ordinea din figură), în 2–3 trepte, până la momentul prescris. 7) Verifică paralelismul flanșelor (distanța	Sarcina: Execută asamblarea în 60 de minute (timpul probei de examen), autoevaluează-te cu grila de mai sus și pregătește prezentarea orală. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	dintre ele egală pe contur, măsurată cu șublerul). 8) Execută proba de etanșeitate: umple și pune sub presiune; urmărește îmbinarea 5 minute – nu trebuie să apară picături sau bule.			
4. Probă practică E2 (60 min)	Probă practică – tema 23: Asamblarea prin flanșe a unei instalații de circulație a fluidelor. Enunțul și grila în manual, p. 31–32; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E2
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Șuruburile ies 2–3 spire din piulițe; toate au aceeași lungime. ☐ Distanța dintre flanșe este egală pe contur (abatere $\leq 0,2$ mm). ☐ Nicio picătură sau bulă la proba de etanșeitate.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 27–30): Legea 319/2006, H.G. 1146/2006, Legea 307/2006 – baza SSM și / Consignarea: anunț → oprire → separare → blocare și etichetare → descărcarea energiei reziduale →
B – consolidare	1) Care sunt pașii consignării unui utilaj? 2) Ce este energia reziduală? Dă trei exemple. 3) Cu ce stingi un început de incendiu la o tavă cu ulei? De ce nu cu apă?
A – performanță	Ce faci cu uleiul uzat și cu lavetele îmbibate după un schimb de ulei? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa pentru cel puțin cinci operații ale lucrării primite.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 27–30) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S5 · Norme SSM, de protecția mediului și PSI. Instalații de circulație a fluidelor

Firul săptămânii: La laborator înveți regulile care te țin în viață la întreținere – consignarea utilajului, prevenirea incendiilor, colectarea uleiului uzat – și analizezi riscurile unui utilaj; în atelier asamblezi prin flanșe o instalație de circulație a fluidelor, exact ca la tema de examen nr. 23, și susții prima evaluare sumativă.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice întreținerii

Rezultate ale învățării: C 7.1.1. · A 7.2.1.–7.2.6., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Cadrul legal este dat de **Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006** și de **H.G. nr. 1146/2006** privind cerințele minime pentru utilizarea echipamentelor de muncă, iar pentru incendii de **Legea nr. 307/2006** privind apărarea împotriva incendiilor. Pentru tine, ca mecanic de întreținere, ele se traduc în câteva reguli pe care le aplici la **fiecare** lucrare.

Consignarea utilajului (blocare și etichetare)

Cele mai grave accidente la întreținere se produc când utilajul **pornește în timp ce cineva lucrează la el**, sau când o energie „uitată” – presiunea din acumulator, o sarcină suspendată, un arc comprimat – se eliberează brusc. De aceea, înainte de orice intervenție, utilajul se **consignează**:

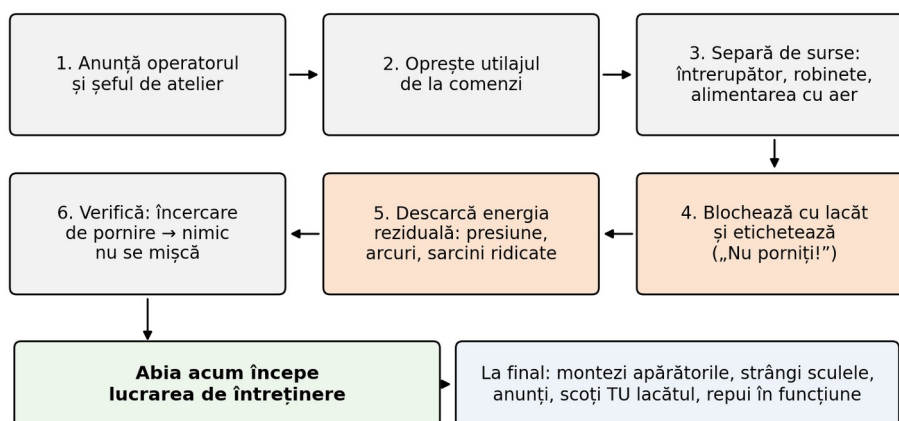


Fig. 8. Pașii consignării unui utilaj înainte de întreținere

- lucrările la partea electrică (în tablou, la borne) le face numai **electricianul autorizat**; mecanicul oprește, separă, blochează și semnalează;
- instalațiile hidraulice și pneumatice se **descarcă de presiune** înainte de desfacerea oricărui racord, inclusiv acumulatele;
- piesele și sarcinile ridicate se sprijină pe capre sau suporti – nu se lucrează sub o sarcină ținută numai de cilindru sau de palan;
- apărătorile demontate se montează la loc **înainte** de repunerea în funcțiune.

Prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)

La întreținere lucrezi cu uleiuri, unsori, solvenți și lavete îmbibate – materiale combustibile. Arderea are nevoie de **combustibil, oxigen și sursă de aprindere**; eliminarea oricăruia oprește focul.

Clasa	Ce arde	Stingătorul potrivit
A	solide (lemn, hârtie, lavete, textile)	apă, spumă, pulbere ABC
B	lichide (uleiuri, motorină, solvenți, vopsele)	spumă, pulbere, CO ₂ – niciodată apă în jet
C	gaze (acetilenă, propan)	pulbere; întâi se închide sursa de gaz
–	echipamente electrice sub tensiune	CO ₂ sau pulbere; după scoaterea de sub tensiune

Protecția mediului

- **Uleiurile uzate** se colectează în recipiente etanșe, etichetate, separat pe tipuri, și se predau unui operator autorizat (H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate). Se interzic deversarea în canalizare sau în sol și arderea lor.
- Filtrele de ulei uzate și **lavetele îmbibate** sunt deșeuri periculoase: recipient metalic cu capac, separat de deșeurile menajere.
- Scurgerile se opresc imediat cu material absorbant; uleiul de pe pardoseală produce alunecări și favorizează incendiul.
- Piese metalice înlocuite se colectează separat, ca fier vechi.

La examen, indicatorul „respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului” valorează 10 p la orice temă. Evaluatorul urmărește: echipamentul de protecție, consignarea, descărcarea presiunii, ordinea la locul de muncă și colectarea selectivă a deșeurilor.

Reține

- Legea 319/2006, H.G. 1146/2006, Legea 307/2006 – baza SSM și PSI.
- Consignarea: anunț → oprire → separare → blocare și etichetare → descărcarea energiei reziduale → verificare.
- Uleiul aprins nu se stinge cu apă; echipamentul electric – cu CO₂ sau pulbere.
- Uleiul uzat se colectează și se predă (H.G. 235/2007); nu se deversează, nu se arde.

Întrebări

1. Care sunt pașii consignării unui utilaj?
2. Ce este energia reziduală? Dă trei exemple.
3. Cu ce stingi un început de incendiu la o tavă cu ulei? De ce nu cu apă?
4. Ce faci cu uleiul uzat și cu lavetele îmbibate după un schimb de ulei?

Lucrarea de laborator: Identificarea riscurilor la întreținerea unui utilaj

Scopul lucrării: Analizezi o lucrare de întreținere dată (schimbul de ulei la compresor sau înlocuirea unui furtun hidraulic), identifici pericolele și stabilești măsurile de prevenire.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa lucrării (dată de profesor), cartea tehnică a utilajului
- fișa de analiză a riscurilor

Securitate și sănătate în muncă

 Lucrare de birou; se discută pe utilajul oprit.

Desfășurarea lucrării

1. Împarte lucrarea în operații, în ordinea execuției.
2. Pentru fiecare operație identifică pericolul (mecanic, electric, presiune, termic, chimic, incendiu).
3. Scrie consecința posibilă și măsura de prevenire.
4. Stabilește echipamentul individual de protecție necesar.

Fișa de lucru

Operația	Pericolul	Consecința	Măsura de prevenire

Operația	Pericolul	Consecința	Măsura de prevenire

Sarcina de lucru

Completează fișa pentru cel puțin cinci operații ale lucrării primite.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare pericol are o măsură concretă (nu „atenție”).
- ☐ Consignarea și colectarea deșeurilor apar în fișă.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Asamblarea prin flanșe cu șurub și piuliță a unei instalații de circulație a fluidelor

Rezultate ale învățării: C 7.1.1. · A 7.2.1.–7.2.6., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 23

De ce se măsoară găurile flanșelor? Diametrul găurii de trecere arată ce șurub se potrivește: gaura are un joc de 0,5–2 mm față de șurub (de exemplu, pentru M12 gaura mijlocie este Ø13,5 mm; pentru M16 – Ø17,5 mm). Un șurub prea subțire nu centrează flanșele și nu poate fi strâns la momentul necesar; unul prea gros nu intră. Numărul de găuri și diametrul cercului de centre trebuie să fie aceleași la ambele flanșe.

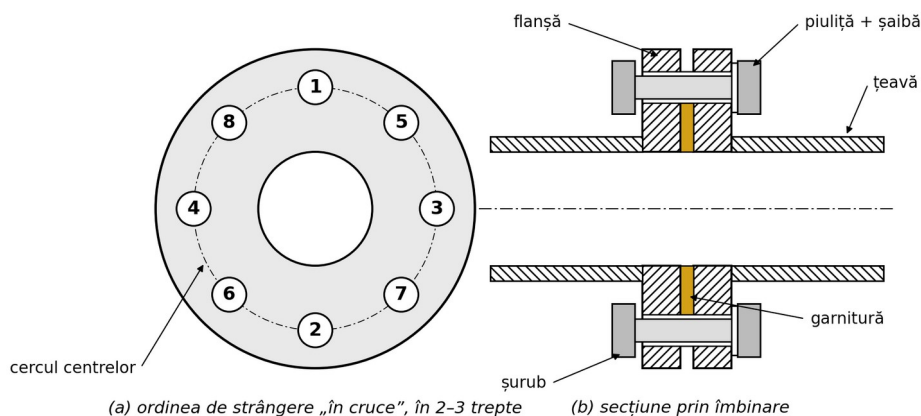


Fig. 9. Asamblarea prin flanșe: ordinea strângerii în cruce și secțiunea prin îmbinare

Lungimea șurubului se alege astfel încât, după strângere, să iasă din piuliță 2–3 **spire** (nici mai mult, nici mai puțin). Șaibele se pun sub piuliță (și sub cap, la flanșele din aluminiu sau fontă). Garnitura trebuie să aibă diametrul interior cel puțin egal cu al țevii, ca să nu intre în curgere.

Scopul lucrării: Execuți asamblarea prin flanșe a două tronsoane de țeavă: măsoară găurile flanșelor, alegeți șuruburile, piulițele și șaibele, montați garnitura, strângeți în cruce și verificați etanșeitatea. **Pregătește tema de examen nr. 23.**

SDV-uri, aparate, materiale

- două tronsoane de țeavă cu flanșe (sudate sau filetate), garnitură nouă potrivită fluidului
- șuruburi, piulițe, șaibe (mai multe dimensiuni, pentru alegere)
- șubler, set de chei fixe și inelare, cheie dinamometrică
- perie de sârmă, racletă, lavete; pompă de probă sau racord la rețeaua de apă/aer (pentru proba de etanșeitate)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Țevile și flanșele grele se manevrează în doi; atenție la muchiile tăioase.
- ⚠ Proba de etanșeitate se face la presiunea stabilită de maestru, cu ochelari de protecție; nu se strâng șuruburile sub presiune.
- ⚠ Resturile de garnitură și lavetele se colectează separat.

Desfășurarea lucrării

- Organizează locul de muncă; pregătește SDV-urile și materialele.
- Curăță fețele de etanșare ale flanșelor cu peria și racleta; verifică să nu aibă rizuri radiale.
- Măsoară cu șublerul diametrul găurilor, grosimea flanșelor și a garniturii; notează valorile.
- Alege șuruburile (diametrul după găuri, lungimea = 2 flanșe + garnitură + șaibe + piuliță + 2–3 spire), piulițele și șaibele.
- Aliniaza flanșele, introdu 2 șuruburi diametral opuse, așază garnitura centrată, apoi introdu restul șuruburilor.
- Strânge cu mâna toate piulițele, apoi cu cheia **în cruce** (ordinea din figură), în 2–3 trepte, până la momentul prescris.
- Verifică paralelismul flanșelor (distanța dintre ele egală pe contur, măsurată cu șublerul).
- Execută proba de etanșeitate: umple și pune sub presiune; urmărește îmbinarea 5 minute – nu trebuie să apară picături sau bule.

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Măsurarea diametrelor găurilor flanșelor	10 p	
Alegerea șuruburilor, piulițelor și șaibelor	10 p	
Executarea asamblării	10 p	
Verificarea etanșeității asamblării	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea SDV-urilor 5 p · argumentarea măsurării găurilor 5 p · descrierea operațiilor de asamblare 10 p · vocabularul de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Execută asamblarea în 60 de minute (timpul probei de examen), autoevaluează-te cu grila de mai sus și pregătește prezentarea orală.

Controlul lucrării

- ☐ Șuruburile ies 2–3 spire din piulițe; toate au aceeași lungime.
- ☐ Distanța dintre flanșe este egală pe contur (abatere $\leq 0,2$ mm).
- ☐ Nicio picătură sau bulă la proba de etanșeitate.